

Práctico 4

Introducción al bucle precondicional: while

Los ejercicios a continuación utilizarán en particular el bucle while. Además de todo lo visto hasta el momento.

Fáciles

1. * Mostrar en pantalla los números del 1 al 50. Generar dos versiones, una con el bucle for, y otra con el bucle while. ¿Qué diferencias tienen?
2. * Mostrar en pantalla la siguiente secuencia de valores, todos en una sola línea, separados por una coma.

10,20,30,40,50,60,70,80,90,100

3. Pedir al usuario 6 números. Almacenarlos en una lista.
4. * Pedir al usuario 10 números. Almacenar solo aquellos que son pares, en una lista. Mostrar al finalizar, todos los números pares ingresados.
5. Pedir al usuario un valor, llamado n , controlar que esté entre 1 y 10. Mostrar en pantalla, los valores en orden decreciente, uno por línea, desde n . Ejemplo, si se ingresa el valor 5 para n :

5
4
3
2
1

6. * Pedir números al usuario hasta que se ingrese el valor -1. En este ejercicio, no interesan los números ingresados, no debe almacenarlos ni realizar ningún cálculo. Solo pedirlos al usuario. *El eje de este ejercicio es como utilizar el bucle while para pedir hasta que se ingrese un valor concreto predefinido para salir.*
7. * Permitir ingresar números enteros hasta que se ingrese la opción "s" de salir. Mostrar todos los números que se ingresaron. ¿Qué debe modificar o agregar al ejercicio del punto anterior para lograr almacenar ahora los valores?

Intermedios y Avanzados

8. Diseñar e implementar un algoritmo que permita ingresar números hasta que se ingrese una letra q de salir, y luego muestre la suma todos los pares ingresados por un lado, y el promedio por otro.

9. * Implementar un programa que permita ingresar un valor al usuario, llamado n y muestre en pantalla los números empezando en 1, hasta ese n pero en saltos de 3. Deberá controlar que el n sea al menos el valor 7.

Ejemplo, si se ingresa un 12, se verá:

```
1
4
7
10
```

10. * Usar bucles anidados, para realizar un programa que imprima en pantalla lo siguiente, serán 9 filas con 9 columnas de dígitos:

```
111111111
222222222
...
888888888
999999999
```

11. * Dadas tres variables a, b, c implementar un programa que imprima en pantalla todas las permutaciones posibles de valores entre esas 3 variables, empezando en 000 y terminando en 999.

Se verá una secuencia en pantalla, de la siguiente estructura:

```
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 ... 999
```

12. * Pedir un número al usuario, que debería estar entre 1 y 20. Mientras el usuario ingrese un valor incorrecto, el programa deberá continuar pidiéndole un valor válido. Cuando finalmente haya ingresado un valor en el rango correcto, el programa simplemente mostrará un mensaje, de ingreso correcto y finalizará.

13. Imprimir en pantalla todos los números enteros entre 1 y un número N ingresado por el usuario.

14. * Imprima en pantalla el siguiente esquema, según un número n ingresado por el usuario.
Ejemplo a continuación, para un n ingresado igual a 5.

```
5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1
```
